



肾上腺概述

作者: [Ashley B. Grossman](#), MD, University of Oxford; Fellow, Green-Templeton College

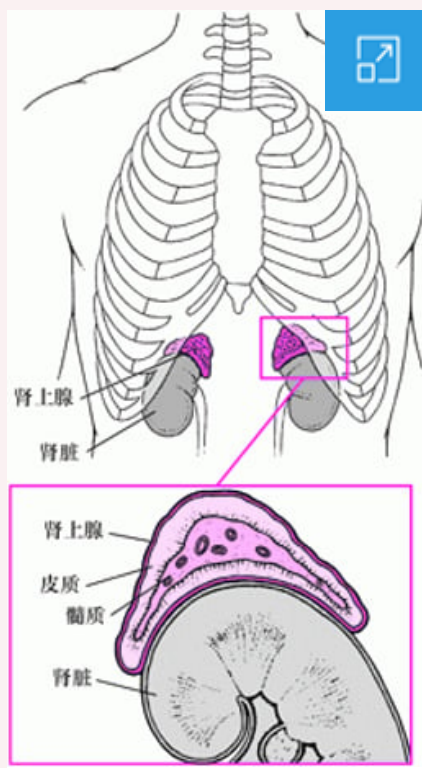
Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 1月 2026

人体有 2 个肾上腺，分别位于两肾的上端。它们是**内分泌腺**，可分泌激素进入血流。每个肾上腺有 2 部分。

- **髓质**：内部分泌肾上腺素 等激素，可帮助控制血压、心率、汗液分泌以及其他受**交感神经系统**调节的活动。
- **皮质**：这个靠外的部分可分泌多种不同的激素，包括糖皮质激素（可的松样激素，例如皮质醇）和盐皮质激素（尤其是醛固酮，可控制血压以及身体内盐 [氯化钠] 和钾的水平）。肾上腺皮质还会生成少量雄性类固醇激素（睾酮和类似激素）。

肾上腺近视图



肾上腺部分受到脑的控制。下丘脑是脑部参与激素调节的一个小区域，会产生：

- 促肾上腺皮质激素释放激素 (CRH)
- 加压素（也称抗利尿激素）

CRH 和加压素可促使垂体分泌促皮质素（也称为促肾上腺皮质激素或 ACTH）。ACTH 刺激肾上腺皮质分泌糖皮质激素（主要是皮质醇）和肾上腺雄激素。

身体根据需要控制皮质醇的水平。与一天中其他时间相比，其水平在清晨最高。当身体由于生病等状况而处于应激状态时，皮质醇水平会大幅上升。

主要由肾脏调控的肾素-血管紧张素-醛固酮系统可使肾上腺增加或减少醛固酮的分泌（见图[调节血压](#)）。

肾上腺疾病

肾上腺疾病可能涉及激素分泌过少或过多。

当分泌的激素过少（称为[肾上腺功能不全](#)）时，可能的原因是肾上腺本身有问题（称为原发性肾上腺功能不全，或[艾迪生病](#)）。或者可能是身体其他部位（如垂体或下丘脑）有问题引起的。例如，垂体问题可能意味着肾上腺未受到刺激来分泌激素。下丘脑问题可能会影响垂体激素水平，进而影响肾上腺功能。

当肾上腺分泌的激素过多（分泌过度，也称为肾上腺功能亢进）时，引起的疾病取决于哪种激素分泌过多：

- 糖皮质激素（例如皮质醇）分泌过度：[库欣综合征](#)
- 醛固酮分泌过度：[醛固酮增多症](#)
- 肾上腺素和去甲肾上腺素分泌过度：[嗜铬细胞瘤](#)
- 雄激素（男性激素）分泌过度：[男性化](#)